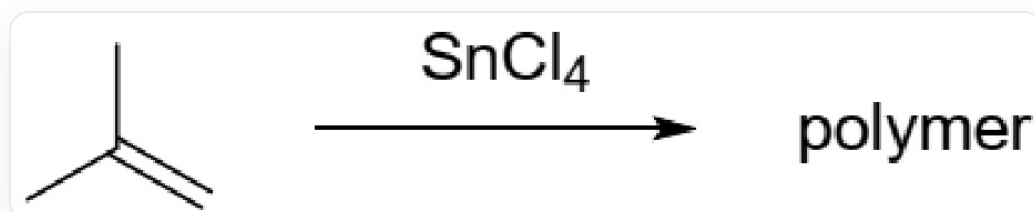


题目

双中心聚合反应可以以阳离子聚合的形式出现。2000年，捷克化学家报道了以下 SnCl_4 引发的聚合反应。



CC(C)=C 在 SnCl_4 作用下产生聚合物

探究反应条件时，研究人员发现了如下现象：

(1) 20°C 下在 Ar 气氛下进行反应，反应可以较好地发生；同样温度下在氧气氛下进行反应反应无法发生。

(2) 如果体系中存在少量水，则反应产率下降。

有以下说法：

- 1.链引发的过程中有自由基参与
- 2.该反应产生的聚合物中，不存在直接与二级碳成键的二级碳
- 3.该反应产生的是线性聚合物
- 4.分别在 -20°C 和 20°C 下进行聚合，反应相同时间， 20°C 下的产率更高但数均分子量更低
- 5.体系中存在的水不会对链引发过程产生影响

选择以下说法全部正确的一项

A. 无说法全部正确的选项

B. 1,2,4

C. 2,5,4

D. 3,4,5

E. 2,3,4

F. 1,4,5

G. 1,2,4,5

H. 2,3,5

I. 1,2,3

J. 4,5

K. 1,3,4

L. 1,3,4,5

答案

正确答案: **K**

详细解析

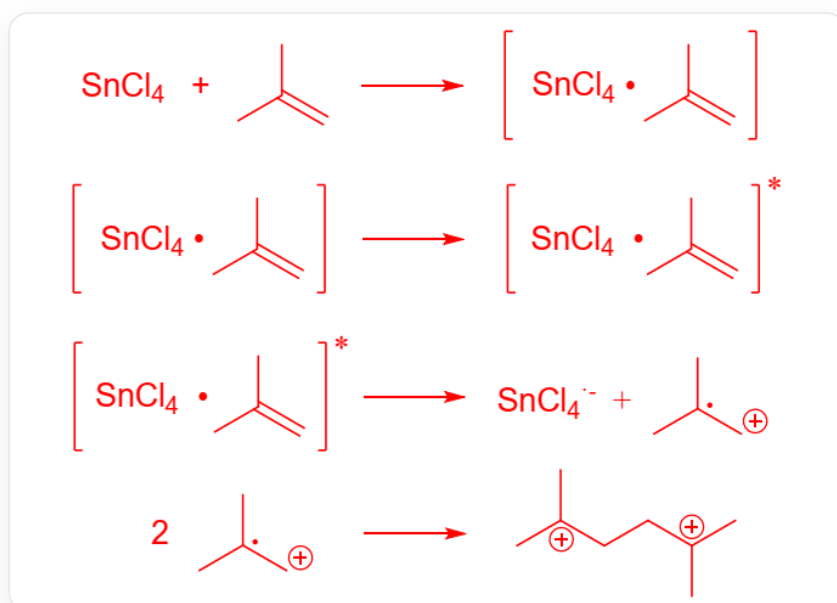
该反应在氩气气氛下反应良好，但在氧气气氛下无法反应，氧气是自由基清除剂，由于聚合链增长过程是阳离子机理，则在引发时有自由基参与反应。

CHECKPOINT

1 PTS

氧气是自由基清除剂，氧气气氛下无法反应，说明有自由基参与，说法1正确

存在少量水时会降低产率，说明有正离子参与，结合以上信息，可以得到以下链引发的机理：



SnCl_4 与异丁烯 CC(C)=C 接近，形成络合物，随后在二者之间发生单电子的转移，异丁烯双键向 SnCl_4 转移一个电子，产生异丁烯自由基正离子，随后两分子自由基正离子发生反应，生成 $\text{C[C+](CC[C+](C)C)C}$ ，具有两个碳正离子反应活性中心，引发后续的双中心聚合

该机理中存在异丁烯自由基正离子 $C[C^+](C)[C]$ 关键中间体。

引发聚合的物种为 $C[C^+](CC[C^+](C)C)C$ ，引发聚合的物种自身具有与二级碳成键的二级碳，因此反应产生的聚合物中也存在。

CHECKPOINT

1 PTS

引发聚合的物种为 $C[C^+](CC[C^+](C)C)C$

CHECKPOINT

1 PTS

引发聚合的物种自身具有与二级碳成键的二级碳，因此反应产生的聚合物中也存在，说法2错误

异丁烯官能度为2，只能产生线性聚合物。

CHECKPOINT

1 PTS

由于异丁烯官能度为2，因此产生的聚合物为线性，说法3正确

温度升高，反应速率增加，同时使得引发反应可以越过反应能垒，产率提高。同时升高温度会使得链终止速率增加导致数均分子量降低。

CHECKPOINT

1 PTS

温度升高，反应速率增加，同时使得引发反应可以越过反应能垒，产率提高。

CHECKPOINT

1 PTS

升高温度会使得链终止速率增加导致数均分子量降低，说法3正确

体系中的水会与 $SnCl_4$ 反应，同时也会淬灭引发反应产生的碳正离子，会对引发反应产生影响。

CHECKPOINT

1 PTS

水会与 $SnCl_4$ 反应的同时淬灭碳正离子，会对引发反应产生影响，说法4错误

说法1, 3, 4正确，故选项K正确。